有道 youdao 中国大学MOOC

27高等数学17堂课

专题15 计算二重积分的方法和技巧

(P147-155)



主讲 武忠祥 教授

@武忠祥老师 @考研可爱因子

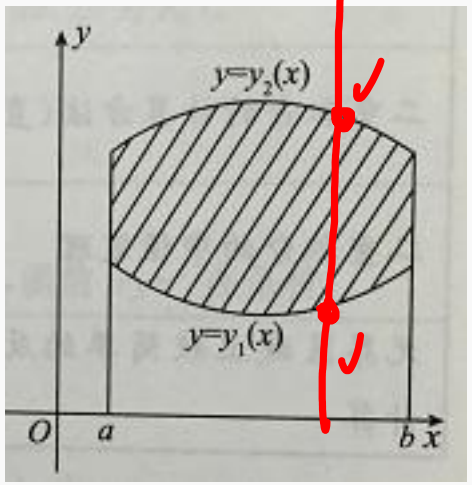
有道 youdao 中国大学MOOC

二重积分的计算

1. 利用直角坐标计算

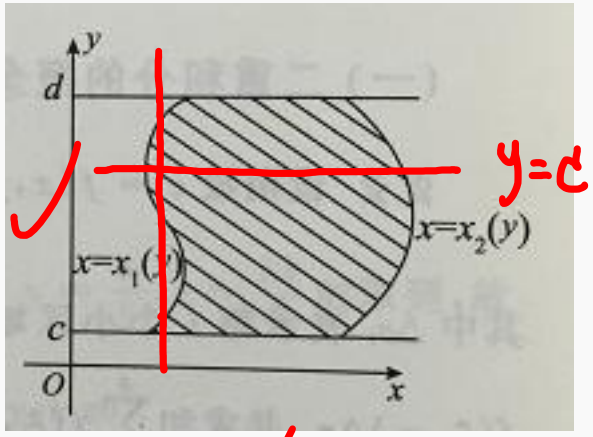
1）先 y 后 x

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$



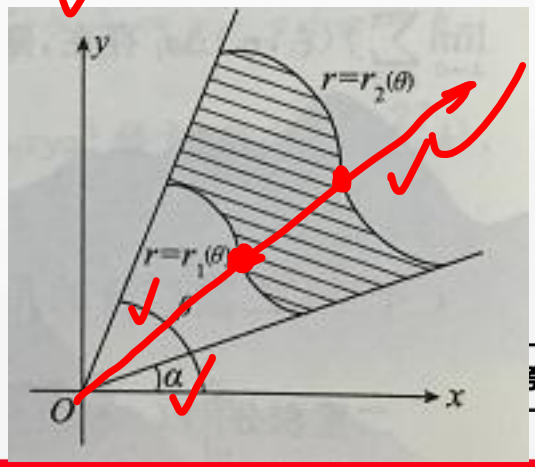
2）先 x 后 y

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$



2. 利用极坐标计算

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$$



考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

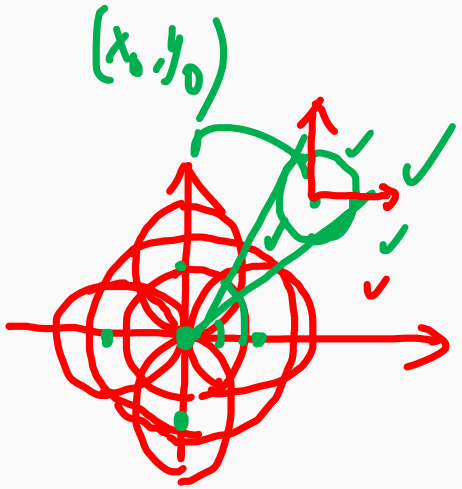
【注】i） 适合用极坐标计算的被积函数：

$f(\sqrt{x^2+y^2}), f(\frac{y}{x}), f(\frac{x}{y})$；

ii）适合用极坐标的积分域：

$x^2+y^2 \le R^2$；$r^2 \le x^2+y^2 \le R^2$；$x^2+y^2 \le 2ax$；$x^2+y^2 \le 2by$；

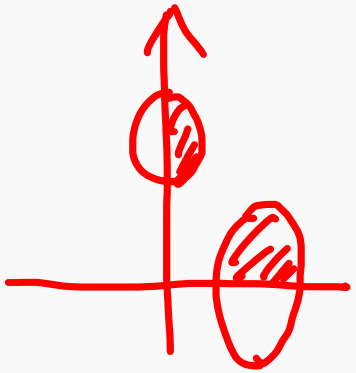
$\begin{cases} x-x_0=r\cos\theta \\ y-y_0=r\sin\theta \end{cases}$



3.利用对称性和奇偶性计算

①若积分域 D 关于 y 轴对称，则：

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \begin{cases} 2\iint_{D_{x\ge 0}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma; & f(-x,y)=f(x,y) \\ 0; & f(-x,y)=-f(x,y) \end{cases}$$



② 若积分域关于 x 轴对称，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \begin{cases} 2\iint_{D_{y\ge 0}} f(x,y)\mathrm{d}\sigma & f(x,-y)=f(x,y) \\ 0 & f(x,-y)=-f(x,y) \end{cases}$$

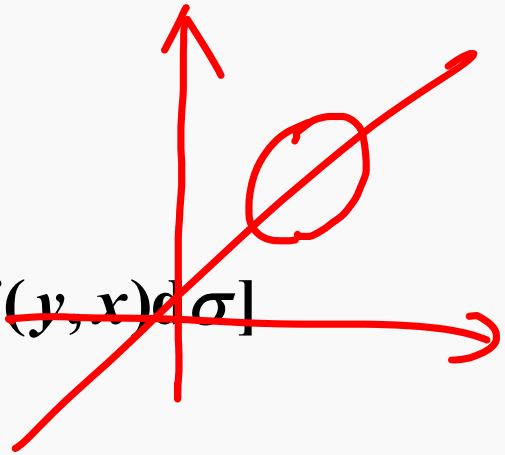
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

4.利用变量对称性计算

若 D 关于 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\left[\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma\right]$$



特别的：$\iint_D f(x)d\sigma=\iint_D f(y)d\sigma$

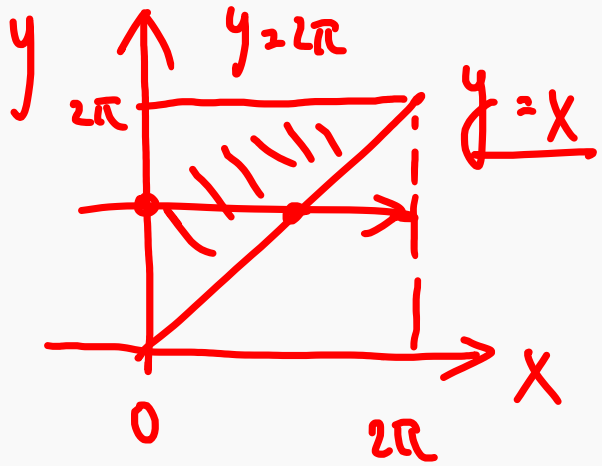
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】积分 $\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{x\sin^2 y}{y^2} dy =$ _____.

* ① 交换次序
② 换坐标系

【解】 $\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{x\sin^2 y}{y^2} dy = \int_0^{2\pi} dy \int_0^{y} \frac{x\sin^2 y}{y^2} dx$



$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \sin^2 y dy$$

$= 2 \cdot \pm\frac{\pi}{2}$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 y dy = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \begin{cases} 0, & n\text{为奇数}, \\ 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n\text{为偶数}. \end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)dx=$ _____ .

【解】 $\int_0^1 dy\int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)dx=\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x}dx-\int_0^1 dy\int_y^1 e^{y^2}dx$

$$=\int_0^1 dx\int_0^x \frac{e^{x^2}}{x}dy-\int_0^1 (1-y)e^{y^2}dy$$

$$=\int_0^1 e^{x^2}dx-\int_0^1 (1-y)e^{y^2}dy$$

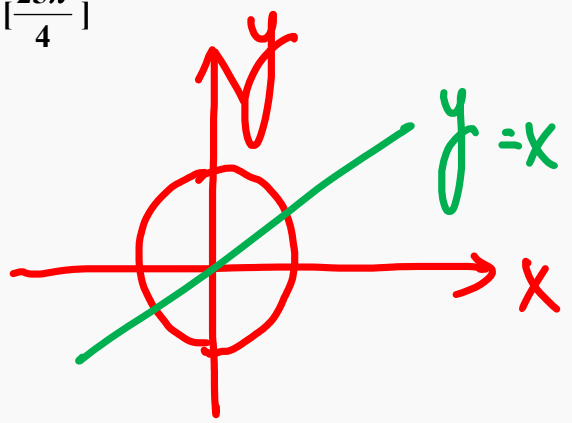
$$=\int_0^1 ye^{y^2}dy=\frac{1}{2}(e-1)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint_D (3x+4y)^2\,dxdy=$ _____ .

$[\frac{25\pi}{4}]$



【解】

$$\text{原式}=\iint_D [9x^2+24xy+16y^2]\,dxdy$$

$$\overset{*}{=}\iint_D [9y^2+16x^2]\,dxdy$$

$$\overset{*}{=}\frac{25}{2}\iint_D [x^2+y^2]\,dxdy$$

$$=\frac{25}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,dr$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】设 $D=\left\{(x,y)\left|\frac{(x+1)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}\le 1\right.\right\}$，则 $\iint\limits_D(5x+3y)dxdy=$_____.

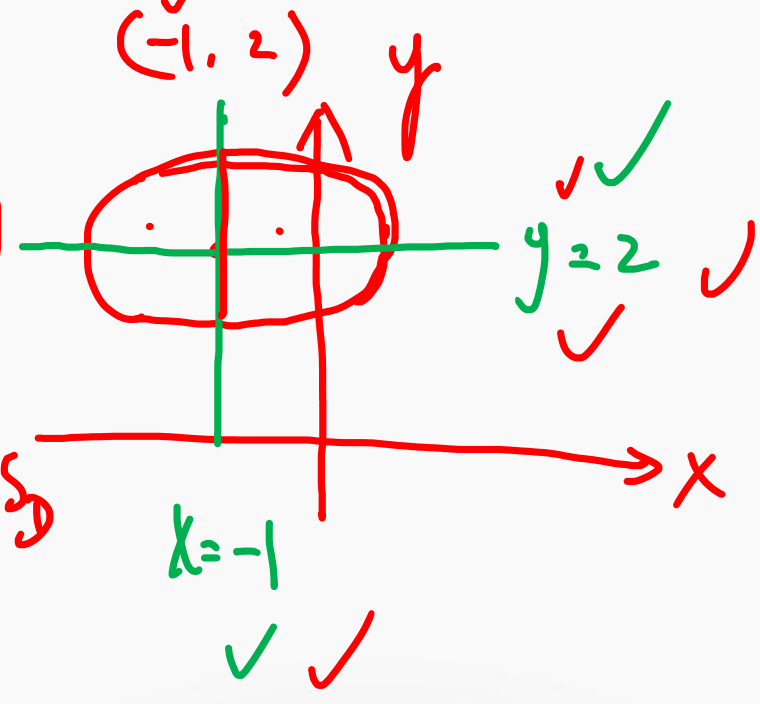
[6π]

【解1】原式 $=\iint\limits_D[5(x+1)+3(y-2)+1]dxdy$

$=\pi\cdot 3\cdot 2=6\pi$

形心. $\bar{x}=\frac{\iint x\,d\sigma}{S_D}$

$\iint\limits_D x\,d\sigma=\bar{x}\cdot S_D$



【解2】原式 $=(5\bar{x})S_D+3\bar{y}S_D$

$=[-5+6]\pi\cdot 3\cdot 2=6\pi$

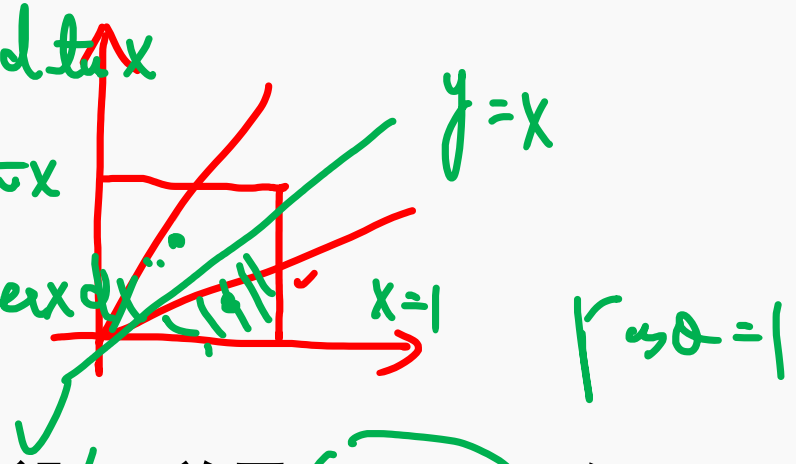
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】 $\int_0^1 dx\int_0^1 \sqrt{x^2+y^2}\,dy = $ _____ .

$\int \sec^3 x\,dx = \int \sec x\,d\tan x$

$= \sec x\tan x - \int \tan^2 x \sec x\,dx$



$r\cos\theta = 1$

【解】 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} r^2\,dr$

$= \frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^3\theta}d\theta$

$= \frac{1}{3}[\sec\theta\tan\theta + \ln(\sec\theta+\tan\theta)]\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$

$= \frac{1}{3}[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})]$

设 D 关于 $y=x$ 对称

1) 若 $f(x,y) = f(y,x)$,

则 $\iint_D f(x,y)dxdy = 2\iint_{D_{y\le x}} f(x,y)dxdy$

2) 若 $f(x,y) = -f(y,x)$,

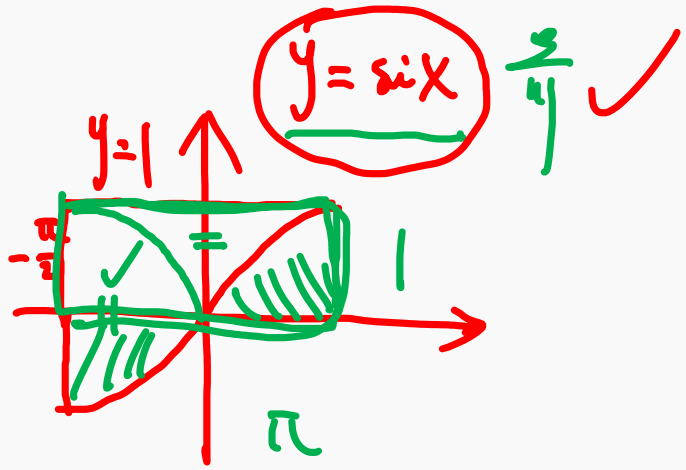
则 $\iint_D f(x,y)dxdy = 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设区域 D 由曲线 $y=\sin x, x=-\frac{\pi}{2}, y=1$ 围成，则 $\iint_D (xy^5-1)dxdy=$（　　）

（A）π.　（B）2.　（C）-2.　（D）$-\pi$.



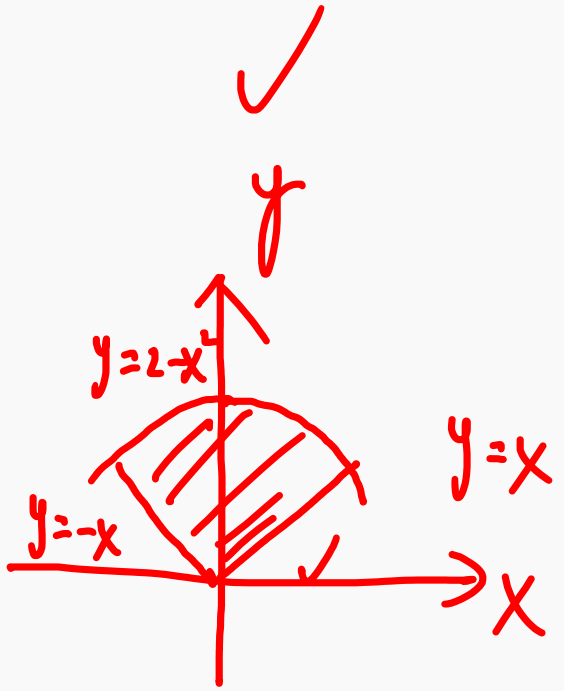
【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】积分 $\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy=$（　）

(A) $\frac{5}{3}$,　(B) $\frac{5}{6}$,　(C) $\frac{7}{3}$,　(D) $\frac{7}{6}$,



【解】 $\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy$

$$=2\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}dy$$

$$=2\int_{0}^{1}[2-x^2-x]dx$$

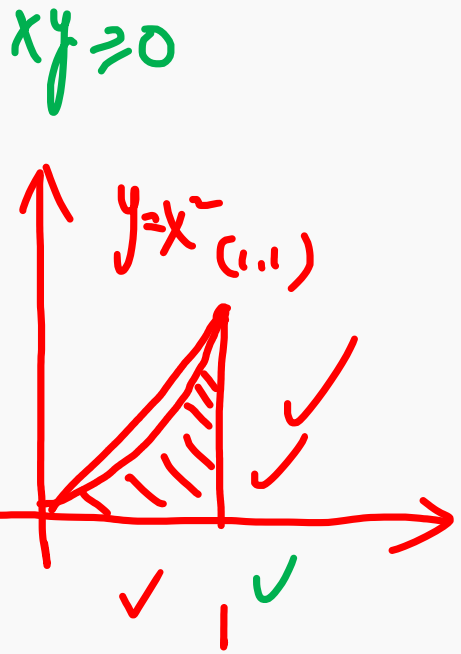
$$=\frac{7}{3}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=xy+\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$，其中 D 是由 $y=0,y=x^2,x=1$，所围区域，则 $f(x,y)$ 等于（ ）.

(A) xy　(B) $2xy$　(C) $xy+\frac{1}{8}$　(D) $xy+1$



【解1】直接法 $\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_D xydxdy+\iint_D 1dxdy\cdot\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{12}+\frac{1}{3}\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{8}$$

【解2】排除法 $xy+1=xy+\iint_D[(xy)^2+1]dxdy<\iint_D 2\,d\sigma<2\cdot\frac{1}{2}=1$

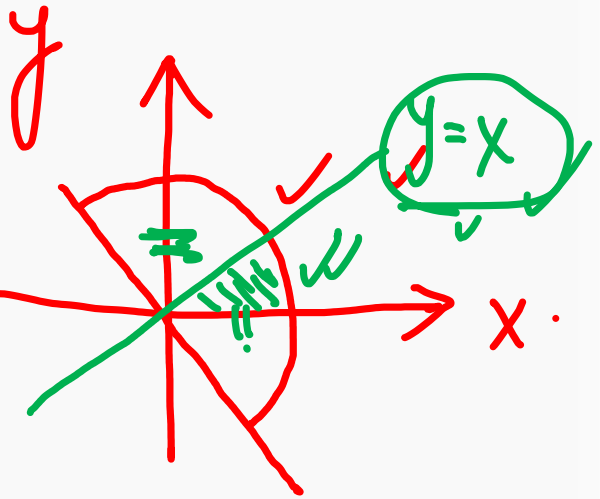
1 ?

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】设区域 D 是由 $0 \le x+y, 0x^2+y^2 \le 1$ 所确定的平面区域，计算积分

$$\iint_D \frac{1+2x^2+xy^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy.$$



【解】

$$\iint_D \frac{1+2x^2+xy^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy = \iint_D \frac{1+2x^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy + \iint_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy$$

$$= \iint_D \frac{1+x^2+y^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy + \iint_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy$$

$$= \frac{\pi}{2} + \iint_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}\,dxdy$$

$$= \frac{\pi}{2} + 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{r^4 \sin^2\theta\cos\theta}{1+r^2}\,dr$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3\sqrt{2}}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}\right)$$

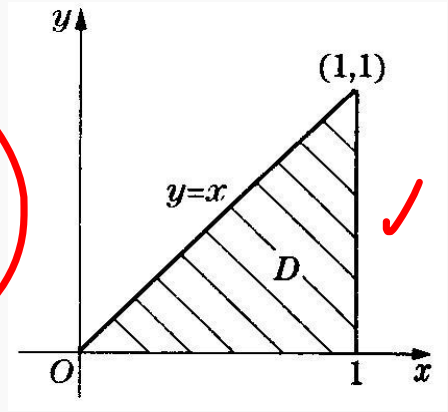
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】计算二重积分 $I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$,

其中 $D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le\sec\theta,0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}\right\}$.

【解】 $I=\iint\limits_D y\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$



$$=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}(1-x^2+y^2)$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^1(1-x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^x\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1[1-(1-x^2)^{\frac{3}{2}}]\mathrm{d}x.$$

设 $x=\sin t$，则

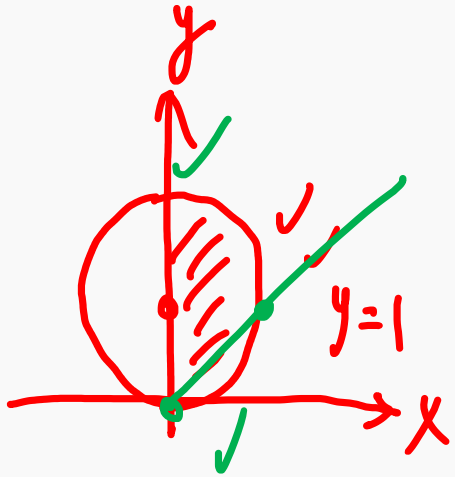
$$I=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】已知平面域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2y\}$

计算二重积分 $I=\iint\limits_D (x+1)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$



【解】 $I=\iint\limits_D (x^2+2x+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$\iint\limits_D 2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$$

$$I=\iint\limits_D (x^2+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta} r^2\cos^2\theta\, r\,dr+\pi$$

$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\cos^2\theta\,d\theta+\pi$$

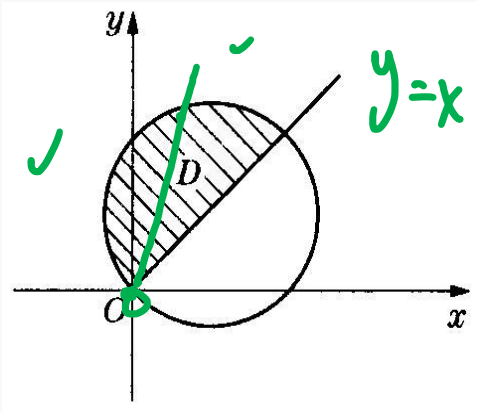
$$=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta(1-\sin^2\theta)\,d\theta+\pi=8\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)+\pi=\frac{5}{4}\pi$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】计算二重积分 $\iint_D (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中

$$D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+(y-1)^2\le 2,\ y\ge x\}.$$



【解1】如图 所示，区域 D 的极坐标表示为

$$0\le r\le 2(\sin\theta+\cos\theta),\quad \frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{3\pi}{4}.$$

$$\iint_D (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2(\sin\theta+\cos\theta)} r^2(\cos\theta-\sin\theta)\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\sin\theta+\cos\theta)^3(\cos\theta-\sin\theta)\,d\theta=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}(\sin\theta+\cos\theta)^3\,\mathrm{d}(\sin\theta+\cos\theta)$$

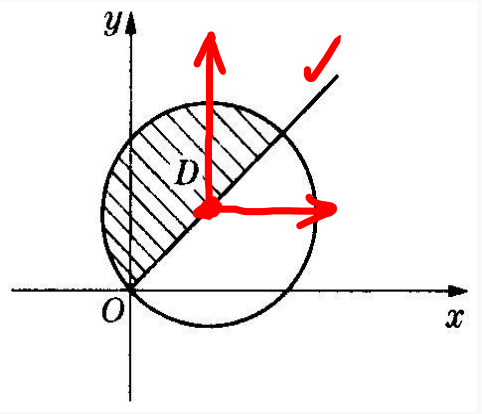
$$=\frac{2}{3}(\sin\theta+\cos\theta)^4\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}=\frac{8}{3}\sin^4\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}=-\frac{8}{3}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】计算二重积分 $\iint_D (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中

$$D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+(y-1)^2\le 2,\ y\ge x\}.$$



【解2】极坐标平移，令

$$x-1=r\cos\theta,\ y-1=r\sin\theta,$$

$$\iint_D (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}} r^2(\cos\theta-\sin\theta)\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2\sqrt{2}}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\cos\theta-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

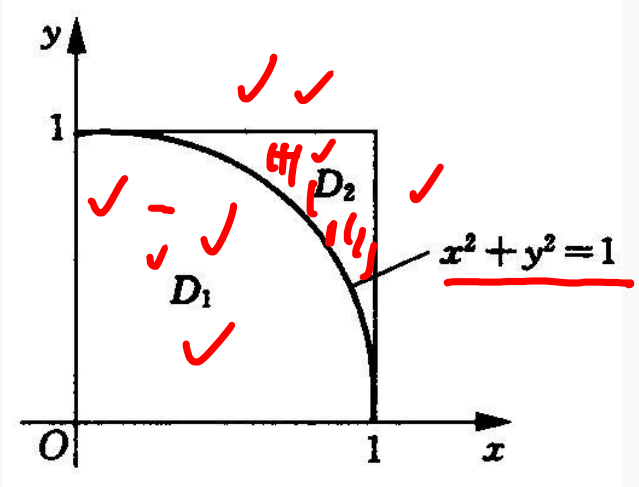
$$=\frac{2\sqrt{2}}{3}(\sin\theta+\cos\theta)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}=\frac{4}{3}\sin(\theta+\frac{\pi}{4})\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}=-\frac{8}{3}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例13】计算二重积分 $\iint_D |x^2+y^2-1|d\sigma$,

其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$.



【解】 如图所示，将 D 分成 D_1 与 D_2 两部分.

$$\iint_D |x^2+y^2-1|\,d\sigma=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\,d\sigma+\iint_{D_2}(x^2+y^2-1)\,d\sigma.$$

$$=\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\,d\sigma+[\iint_D(x^2+y^2-1)\,d\sigma-\iint_{D_1}(x^2+y^2-1)d\sigma]$$

$$=2\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\,d\sigma+\iint_D(x^2+y^2-1)d\sigma]$$

$$\iint_{D_1}(1-x^2-y^2)\,d\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1(1-r^2)r\,dr=\frac{\pi}{8}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

$$\iint_D (x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \mathrm{d}\,x \int_0^1 (x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}\,y$$

$$= \int_0^1 \left(x^2-\frac{2}{3}\right)\mathrm{d}\,x = -\frac{1}{3}$$

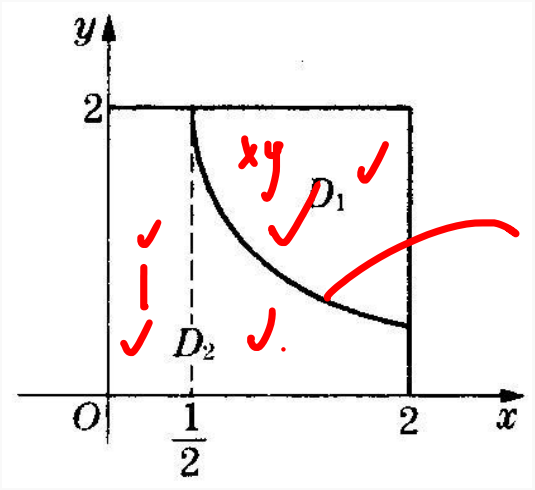
因此 $\iint_D |x^2+y^2-1|\,\mathrm{d}\sigma = \frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}.$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】计算 $\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2,0\le y\le 2\}$.



【解】$\iint\limits_D \max\{xy,1\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{2}xy\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{0}^{2}\mathrm{d}y+\int_{\frac{1}{2}}^{2}\mathrm{d}x\int_{0}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{15}{4}-\ln 2+1+2\ln 2=\frac{19}{4}+\ln 2.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\sqrt{2},x\ge 0,y\ge 0\}$，$[1+x^2+y^2]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数，计算二重积分 $\iint\limits_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

【解1】 $\iint\limits_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3\sin\theta\cos\theta[1+r^2]\,\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt[4]{2}} r^3[1+r^2]\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r+\int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3\,\mathrm{d}r\right)=\frac{3}{8}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\sqrt{2},x\ge 0,y\ge 0\}$，$[1+x^2+y^2]$

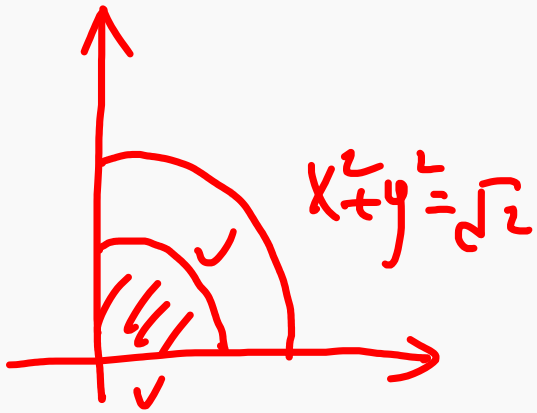
表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数，计算二重积分 $\iint_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

$1\le 1+x^2+y^2<2$ $[\ ]=1$

【解2】记 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1,x\ge 0,y\ge 0\}$,

$1\le 1+x^2+y^2\le 1+2$ $[\ ]=2$

$D_2=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le\sqrt{2},x\ge 0,y\ge 0\}$,



$$\iint_D xy[1+x^2+y^2]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_{D_2} 2xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt[4]{2}}2r^3\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}.$$

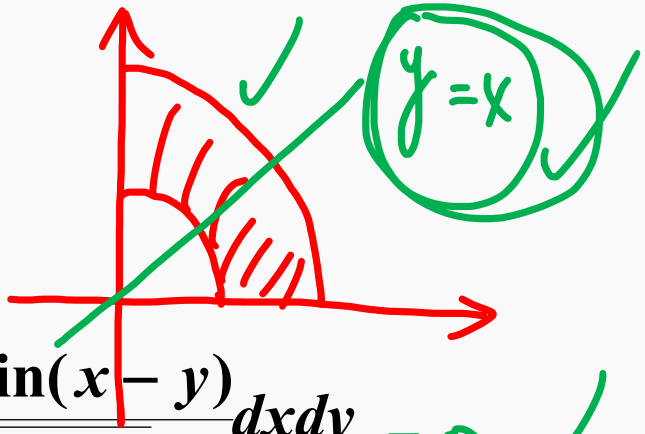
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】设平面域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}$,

计算 $\iint\limits_D \dfrac{x^2y^2\sin(x-y)+x^2\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

$f(x,y)=-f(y,x)$



【解】由于积分域 D 关于直线 $y=x$ 对称，则

$$\iint\limits_D \frac{x^2y^2\sin(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint\limits_D \frac{x^2y^2\sin(y-x)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=-\iint\limits_D \frac{x^2y^2\sin(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=0$$

$$\iint\limits_D \frac{x^2\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint\limits_D \frac{y^2\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

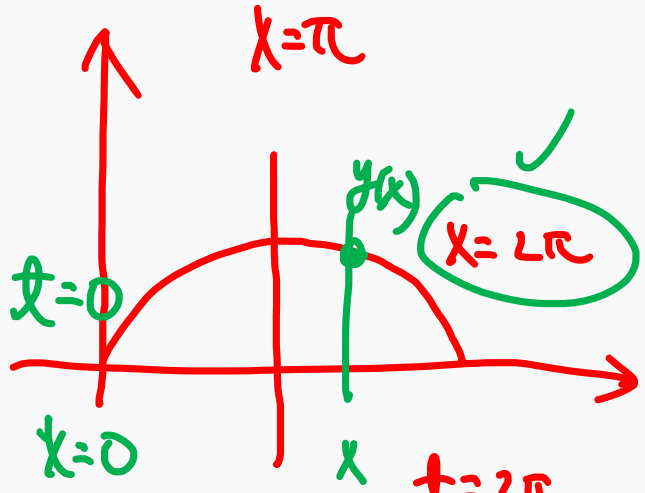
$$=\frac{1}{2}\left[\iint\limits_D \frac{x^2\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy+\iint\limits_D \frac{y^2\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy\right]$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\ln(x^2+y^2)dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 r^2\ln r^2dr=\frac{\pi}{6}\left(8\ln 2-\frac{7}{3}\right)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t, \end{cases} (0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D (x + 2y)dxdy$.



【解】 $\iint_D (x - \pi)dxdy = 0.$

$$\iint_D (x + 2y)dxdy = \iint_D (x - \pi)dxdy + \iint_D (2y + \pi)dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (2y + \pi)dy = \int_0^{2\pi} [y^2(x) + \pi y(x)]dx$$

$$= \int_0^{2\pi} [(1 - \cos t)^3 + \pi(1 - \cos t)^2]dt$$

$$= \int_0^{2\pi} [(2\sin^2 \frac{t}{2})^3 + \pi(2\sin^2 \frac{t}{2})^2]dt$$

$$= 2\int_0^{\pi} [(2\sin^2 u)^3 + \pi(2\sin^2 u)^2]du$$

$$= 32\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 u du + 16\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 u du = 5\pi + 3\pi^2$$

(*) $\int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \int_0^{2\pi} \sin^n x dx =$

$$\begin{cases} 0, & n\text{为奇数}, \\ 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n\text{为偶数}. \end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例18】已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且

$f(1,y)=0, f(x,1)=0, \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中

$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，计算积分 $I=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解1】因为 $f(1,y)=0, f(x,1)=0$，所以 $f'_y(1,y)=0, f'_x(x,1)=0$.

$$I=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 x\left[yf'_x(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1}-\int_0^1 f'_x(x,y)dy\right]\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 xf'_x(x,y)\mathrm{d}x=-\int_0^1\left[xf(x,y)\Big|_{x=0}^{x=1}-\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x=a.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例18】已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且

$f(1,y)=0, f(x,1)=0, \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a$，其中

$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$，计算积分 $I=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解2】$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$

$$=\int_0^1\left[xf(x,y)\Big|_{x=0}^{x=1}-\int_0^1 xf'_x(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 xf'_x(x,y)\mathrm{d}x=-\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^1 f'_x(x,y)\mathrm{d}y$$

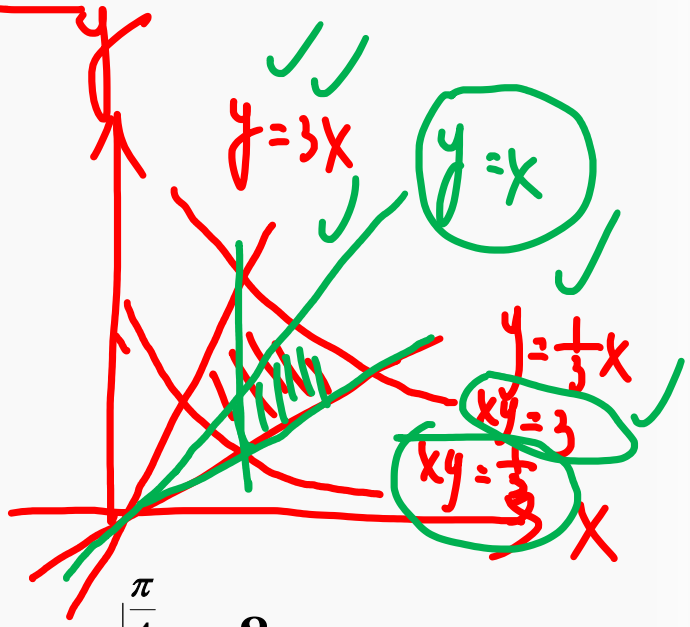
$$=-\int_0^1 x\left[yf'_x(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1}-\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)dy\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}y=\iint\limits_D xyf''_{xy}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例】(24年2, 3) 设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\frac{1}{3}, xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x, y=3x$ 围成的平面区域，计算 $\iint_D (1+x-y)dxdy$.



【解】由于区域 D 关于 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D x dxdy = \iint_D y dxdy$$

$$\text{原式} = \iint_D dxdy = 2\int_{\alpha}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{3\sin\theta\cos\theta}}} r dr = \frac{8}{3}\int_{\alpha}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin\theta\cos\theta} d\theta = \frac{8}{3}\ln\tan\theta\Big|_{\alpha}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{8}{3}\ln 3$$

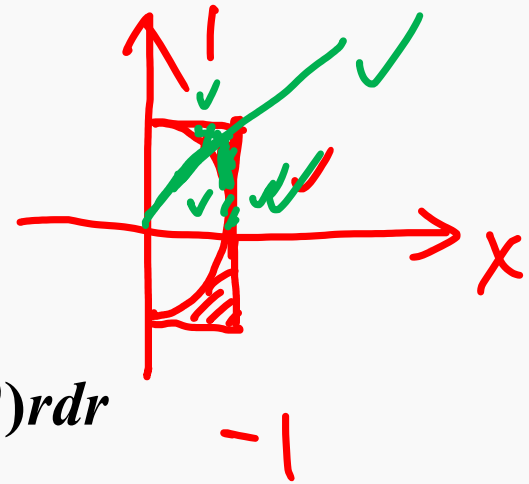
或 $$\text{原式} = \iint_D dxdy = \int_{\frac{1}{3}}^{1} dx \int_{\frac{1}{3x}}^{3x} dy + \int_{1}^{3} dx \int_{\frac{x}{3}}^{\frac{3}{x}} dy = \int_{\frac{1}{3}}^{1} [3x - \frac{1}{3x}]dx + \int_{1}^{3} [\frac{3}{x} - \frac{x}{3}]dx = \frac{8}{3}\ln 3$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（24年1）已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,-1\le y\le 1\}$，

计算 $\iint\limits_D \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.



【解】 $\iint\limits_D \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=2\iint\limits_{D_{y\ge 0}} \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint\limits_{D_{y\ge 0}} \dfrac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$

$=2\iint\limits_{D_1} \dfrac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_1^{\cos\theta}(\cos\theta+\sin\theta)rdr$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left[\dfrac{1}{\cos x}+\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}-\cos x-\sin x\right]dx=\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})-2$

或 $\iint\limits_D \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=2\iint\limits_{D_{y\ge 0}} \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=2\int_0^1 dy\int_{\sqrt{1-y^2}}^1 \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dx$

$=2\int_0^1\sqrt{1+y^2}dy-2=\left[y\sqrt{1+y^2}+\ln(y+\sqrt{1+y^2})\right]\Big|_0^1-2$

$=\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})-2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

祝同学们

考研路上一路顺利！



有道 youdao 中国大学MOOC

① 提

$(x+y)^2 = x^2 + y^2$

$x-1$

$\int_0^2 x\,dx$

② 要

$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$

$= \int_0^2 [(x-1)+1]\,dx$

$= 2$

③

④ 2分

@武忠祥老师 @考研可爱因子